Российский университет транспорта (МИИТ)

Институт железнодорожного транспорта

Кафедра "Интеллектуальное управление и информационная безопасность в высокоавтоматизированных транспортных системах"

Отчет

Лабораторная работа № 1

«Подготовка сайта-визитки на основе фиксированной структуры»

по дисциплине «Веб-программирование»

Выполнил:

Студент группы ТКИ-541

Козлов А.Д.

Проверил:

Доцент кафедры ИУиИБ, к.т.н.

Сафронов Антон Игоревич

Москва 2026

Оглавление

1. Цель работы 3

2. Формулировка задачи 3

3. Модель технологического процесса 4

3.1 Сеть Петри 4

3.2 BPMN-диаграмма 6

3.3 DFD-диаграмма 7

4. Разметка HTML 8

5. Результат отображения в браузере 8

6. Вывод 10

Приложение А 11

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести навыки создания веб-страницы с использованием гипертекстовой разметки HTML, а также навыки моделирования работы веб-страницы как технологического процесса по протоколу HTTP в нотациях “Сети Петри”, BPMN и DFD.

2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

Создать сайт-визитку, используя язык гипертекстовой разметки HTML, без применения каскадных таблиц стилей CSS и сценариев JS. Разметить страницу согласно макету варианта 2: три вложенных блока с заголовками первого, второго и третьего уровня. Во внутреннем блоке разместить фотографию и таблицу с Топ-3 станций метро, нумерованный список контактов (римскими цифрами), маркированный список персональных данных и область информации о правах на копирование. Обязательно использовать почтовую директиву “mailto:”.

Проиллюстрировать схему работы сайта-визитки, рассматривая функционирование браузерной страницы как простой технологический процесс по протоколу HTTP, в нотациях “Сети Петри”, BPMN и DFD.

3. МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

3.1 Сеть Петри

3.1.1 Краткая схема

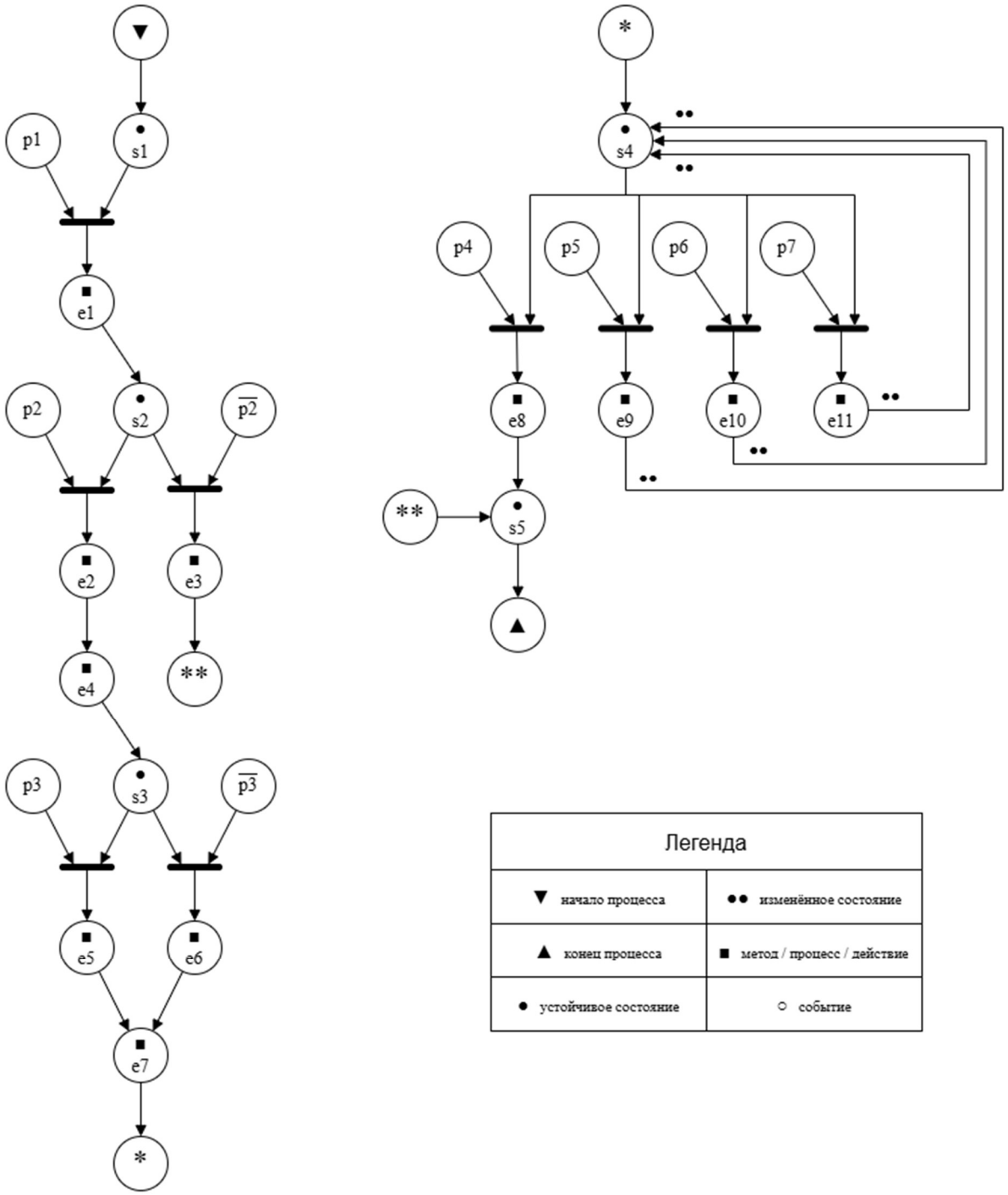


Рисунок 1 - Краткая схема Петри

3.1.2 Описание краткой схемы

Таблица 1– Описание краткой сети петри

Состояния (States)	
s1	браузер пользователя открыт
s2	ожидание ответа сервера на запрос страницы
s3	ожидание ответа сервера на запрос фотографии
s4	страница отображена, ожидание действий пользователя
s5	работа со страницей завершена
Действия (Effects)	
e1	отправка HTTP-запроса GET /index_Kozlov_A_D.html
e2	получение и разбор HTML-разметки
e3	вывод сообщения об ошибке 404
e4	отправка запроса GET /avatar.jpg
e5	вывод фотографии
e6	вывод текста из атрибута alt
e7	отрисовка страницы
e8	завершение работы со страницей
e9	открытие новой вкладки, HTTP-запрос GET к внешнему сайту (возврат к s4)
e10	передача номера телефона приложению для звонков (возврат к s4)
e11	открытие письма с подставленными адресом и темой (возврат к s4)
События (Prompts)	
p1	получен адрес сайта-визитки
p2	файл страницы найден, 200 OK (инверсия: не найден, 404)
p3	фотография найдена, 200 OK (инверсия: не найдена, 404)
p4	закрытие вкладки
p5	клик по внешней ссылке (Telegram, ВКонтакте, GitHub)
p6	клик по ссылке tel:
p7	клик по ссылке mailto:

3.2 BPMN-диаграмма

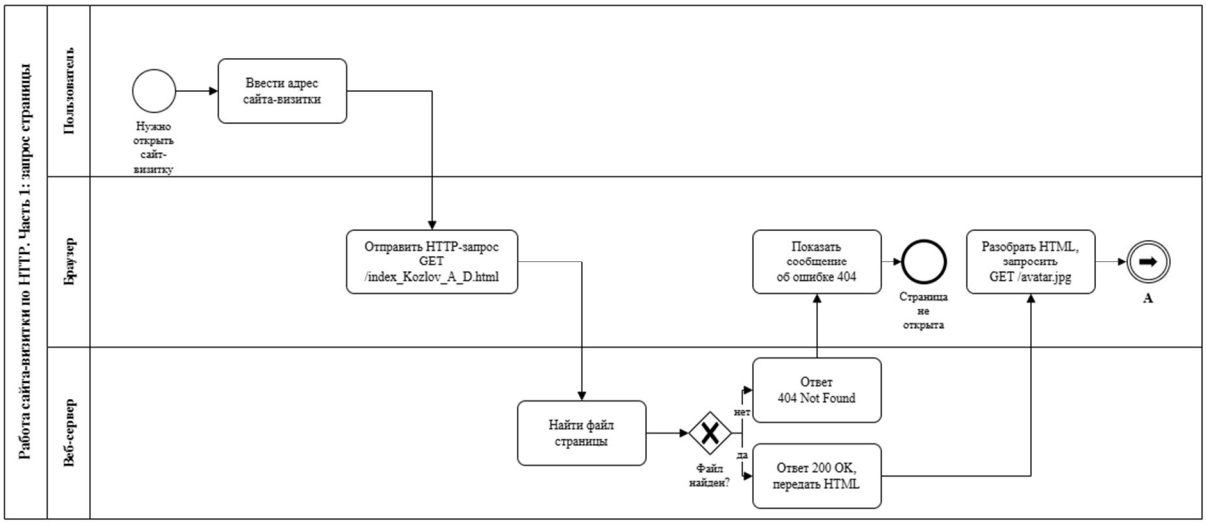


Рисунок 2 - BPMN-диаграмма работы сайта-визитки, часть 1 (запрос страницы)

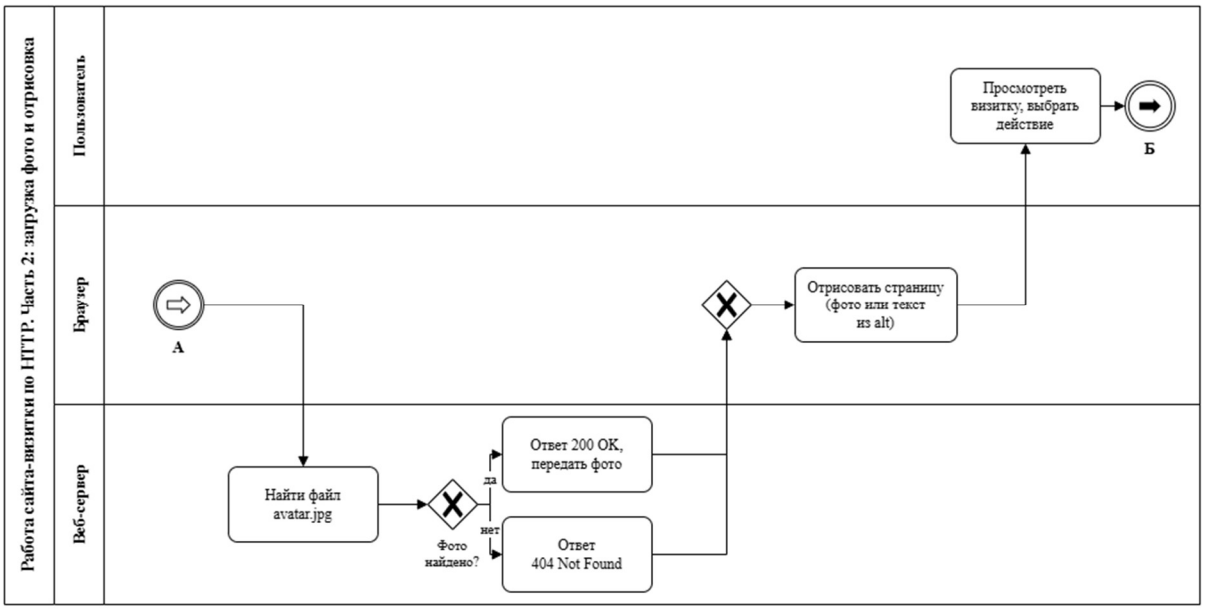


Рисунок 3 - BPMN-диаграмма работы сайта-визитки, часть 2 (загрузка фото и отрисовка)

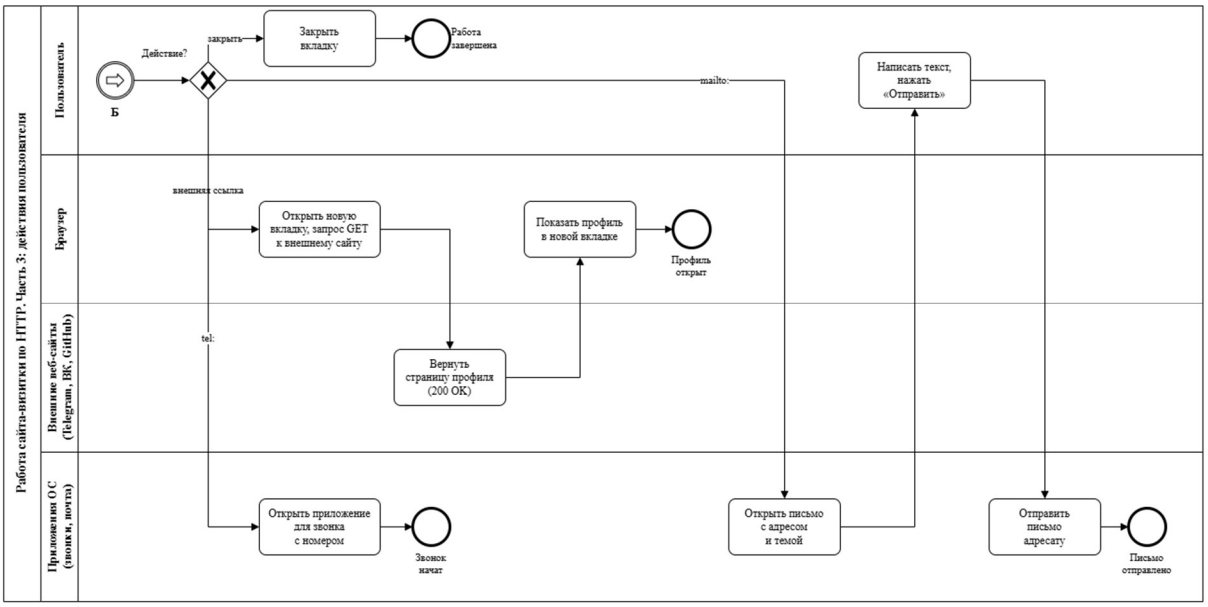


Рисунок 4 - BPMN-диаграмма работы сайта-визитки, часть 3 (действия пользователя)

3.3 DFD-диаграмма

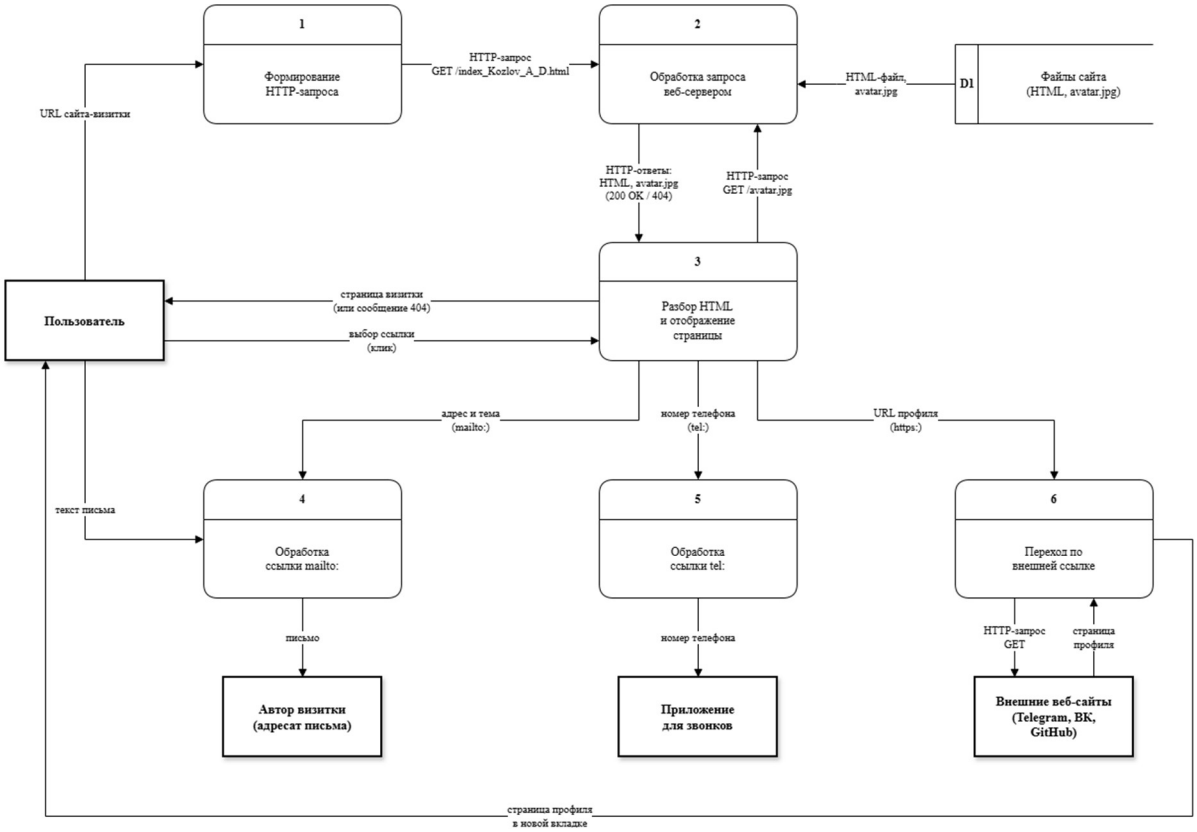


Рисунок 5 - DFD-диаграмма

4. РАЗМЕТКА HTML

Страница сайта-визитки размечена в файле index_Kozlov_A_D.html на языке HTML без использования CSS и JS. Согласно макету варианта 2 страница состоит из трёх вложенных блоков с заголовками первого (<h1>), второго (<h2>) и третьего (<h3>) уровня.

Во внутреннем блоке расположена таблица-раскладка из трёх колонок. В первой колонке размещены фотография (тег <img>) и вложенная таблица “Топ-3 станций метро” с заголовком <caption> и ячейками <th> и <td>. Во второй колонке находится нумерованный список контактов <ol type="I"> с римской нумерацией, где адрес электронной почты оформлен ссылкой с почтовой директивой mailto: и подставленной темой письма. В третьей колонке расположен маркированный список персональных данных <ul>. Нижняя строка таблицы, объединённая атрибутом colspan, содержит информацию о правах на копирование (©).

Полный листинг разметки приведён в Приложении А.

5. РЕЗУЛЬТАТ ОТОБРАЖЕНИЯ В БРАУЗЕРЕ

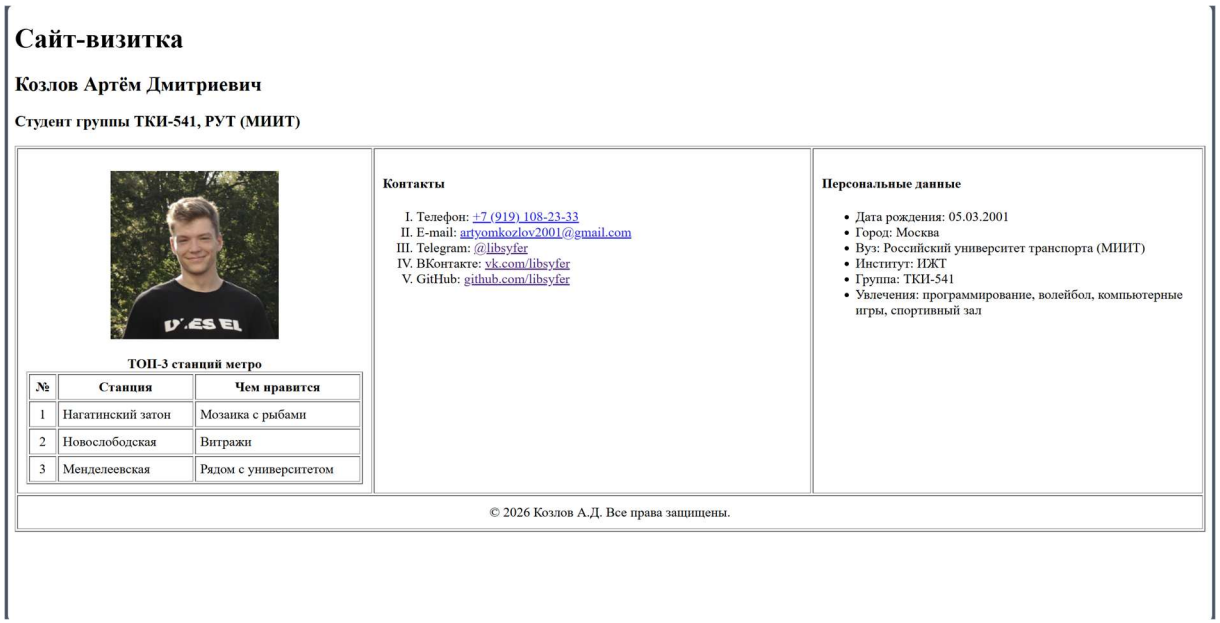


Рисунок 6 - Отображение сайта-визитки

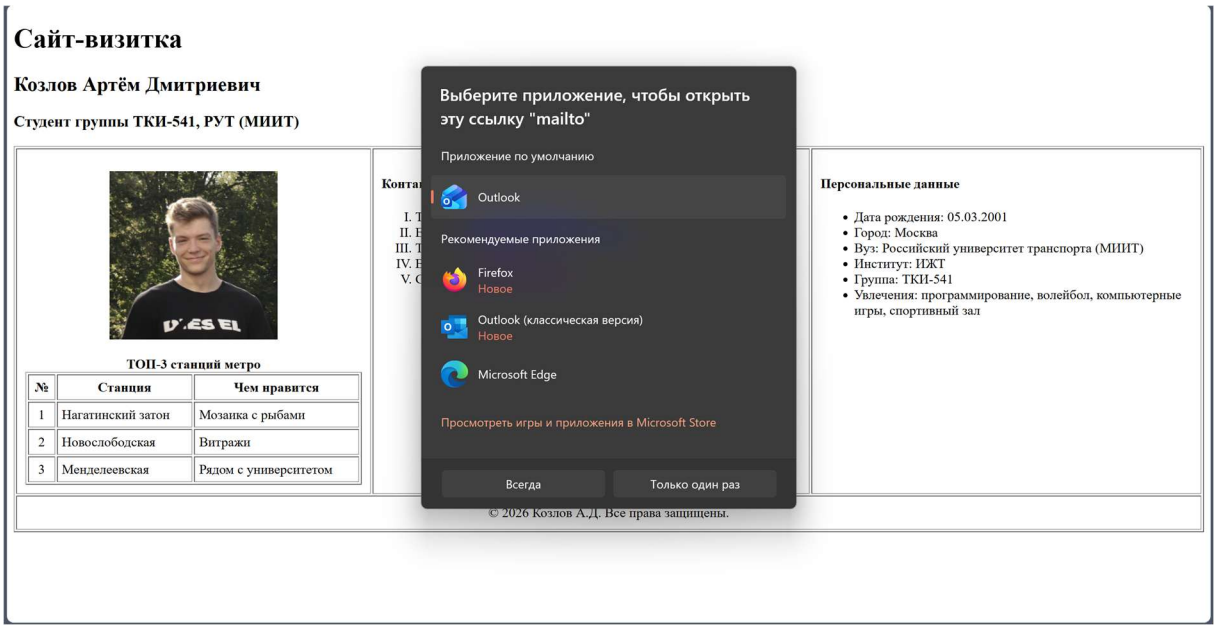


Рисунок 7 - Выбор почтового сервиса

6. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы был создан сайт-визитка с использованием гипертекстовой разметки HTML, без применения CSS и JS. Страница размечена согласно макету варианта 2. Структура из трёх вложенных блоков с заголовками h1–h3 реализована элементами div, расположение колонок – таблицей-раскладкой. На странице размещены фотография, таблица Топ-3 станций метро, нумерованный список контактов с римскими цифрами, маркированный список персональных данных и область информации о правах на копирование. Реализована ссылка с почтовой директивой mailto: с автоматической подстановкой адреса и темы письма, а также ссылки tel: и внешние ссылки на профили в социальных сетях.

Работа страницы описана как технологический процесс по протоколу HTTP в трёх нотациях. Модели охватывают запрос страницы и фотографии с обработкой ответов сервера 200 OK и 404 Not Found, отрисовку страницы и действия пользователя: переход по внешней ссылке, по ссылкам tel: и mailto:, закрытие страницы. Сеть Петри отражает состояния процесса и переходы между ними, включая ветвления по ответам сервера и возврат к просмотру страницы после перехода по ссылке. BPMN-диаграмма показывает последовательность действий и распределение их между участниками: пользователем, браузером, веб-сервером, внешними веб-сайтами и приложениями операционной системы. DFD-диаграмма показывает движение данных между внешними сущностями, процессами и хранилищем файлов сайта. В результате выполнения получены навыки HTML-разметки страницы по заданному макету и моделирования процессов работы веб-страницы в различных нотациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Разметка страницы index_Kozlov_A_D.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Сайт-визитка — Козлов А.Д.</title>
</head>
<body>

<div>
    <h1>Сайт-визитка</h1>

    <div>
        <h2>Козлов Артём Дмитриевич</h2>

        <div>
            <h3>Студент группы ТКИ-541, РУТ (МИИТ)</h3>

            <table border="1" width="100%" cellpadding="10">
                <tr valign="top">
                    <td width="30%">
                        <div>
                            <p align="center">
                                <img src="avatar.jpg" alt="Фото Козлова
А.Д." width="200">
                            </p>
                            <table border="1" width="100%" cellpadding="5">
                                <caption><b>ТОП-3 станций
метро</b></caption>
                                <tr>
                                    <th>№</th>
                                    <th>Станция</th>
                                    <th>Чем нравится</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td align="center">1</td>
                                    <td>Нагатинский затон</td>
                                    <td>Мозаика с рыбами</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td align="center">2</td>
                                    <td>Новослободская</td>
                                    <td>Витражи</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td align="center">3</td>
                                    <td>Менделеевская</td>
                                    <td>Рядом с университетом</td>
                                </tr>
                            </table>
                        </div>
                    </td>

                    <td width="37%">
                        <div>
                            <h4>Контакты</h4>
                            <ol type="I">
                                <li>Телефон: <a href="tel:+79191082333">+7
(919) 108-23-33</a></li>
```

Продолжение листинга А.1

```
                                <li>E-mail: <a
href="mailto:artyomkozlov2001@gmail.com?subject=Сайт-
визитка">artyomkozlov2001@gmail.com</a></li>
                                <li>Telegram: <a
href="https://t.me/libsyfer" target="_blank">@libsyfer</a></li>
                                <li>ВКонтакте: <a
href="https://vk.com/libsyfer" target="_blank">vk.com/libsyfer</a></li>
                                <li>GitHub: <a
href="https://github.com/libsyfer"
target="_blank">github.com/libsyfer</a></li>
                            </ol>
                        </div>
                    </td>

                    <td width="33%">
                        <div>
                            <h4>Персональные данные</h4>
                            <ul>
                                <li>Дата рождения: 05.03.2001</li>
                                <li>Город: Москва</li>
                                <li>Вуз: Российский университет транспорта
(МИИТ)</li>
                                <li>Институт: ИЖТ</li>
                                <li>Группа: ТКИ-541</li>
                                <li>Увлечения: программирование, волейбол,
компьютерные игры, спортивный зал</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td colspan="3" align="center">
                        &copy; 2026 Козлов А.Д. Все права защищены.
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```